МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РЕЛАЦИЈА

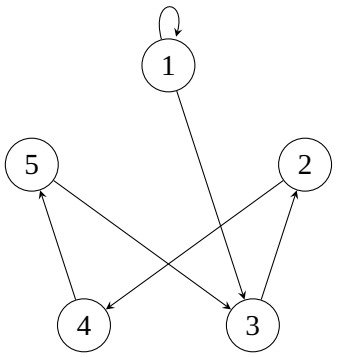
---

1. За $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}$:

a) Таблица (јединица на месту (i, j) значи $(i, j) \in \rho$):

ρ	1	2	3	4	5
1	1	0	1	0	0
2	0	0	0	1	0
3	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	0

b) Усмерени граф:



c) Инверзна релација добија се заменом места у сваком пару:

$$\rho^{-1} = \{(1,1), (3,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5)\}.$$

2. Са графа читамо по један уређени пар за сваку стрелицу, укључујући петље:

$$\delta = \{(1,1), (1,2), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3), (6,1), (6,6)\}.$$

Мењањем места координата добијамо

$$\delta^{-1} = \{(1,1), (2,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5), (1,6), (6,6)\}.$$

3. Читамо сва поља са јединицом, при чему је прва координата ознака реда:

$$\sigma = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,c), (c,e), (d,d), (e,e)\}.$$

$(a, c) \notin \sigma$, а $(c, e) \in \sigma$.

4. Укључујемо све парове (x, y) у којима је $x < y$:

$$\begin{aligned}\tau = \{&(1,2), (1,3), (1,4), (1,5),\\ &(2,3), (2,4), (2,5),\\ &(3,4), (3,5), (4,5)\}.\end{aligned}$$

Укупно има $\binom{5}{2} = 10$ парова.

Својства релација

5. Преглед својстава:

Релација	Р	С	АС	Т
ρ_1	ДА	НЕ	ДА	ДА
ρ_2	ДА	ДА	НЕ	ДА
ρ_3	НЕ	НЕ	ДА	ДА

Образложења за одговоре „НЕ”:

- ρ_1 није симетрична: $(1,2) \in \rho_1$, али $(2,1) \notin \rho_1$.
- ρ_2 није антисиметрична: $(1,2), (2,1) \in \rho_2$, а $1 \neq 2$.
- ρ_3 није рефлексивна: на пример, $(1,1) \notin \rho_3$.
- ρ_3 није симетрична: $(1,2) \in \rho_3$, али $(2,1) \notin \rho_3$.

Транзитивност ρ_3 важи јер из $(1,2)$ и $(2,3)$ следи $(1,3)$, који је већ у релацији; нема других нетривијалних ланаца. Релације ρ_1 и ρ_2 су транзитивне, јер једине нетривијалне композиције парова у њима не захтевају нове парове.

6. У полазној релацији постоји ланац $1 \to 2 \to 3$, али нема пара $(1,3)$. Да би релација постала транзитивна *уклањањем* парова, довољно је прекинути тај ланац. Постоје две могућности:

$$\boxed{\sigma_1 = \{(1,2)\}, \qquad \sigma_2 = \{(2,3)\}.}$$

У оба случаја $\rho \setminus \sigma_i$ је транзитивна. Без уклањања ијединог пара услов није испуњен, па је минималан број уклоњених парова 1.

7. Антисиметричност је нарушена једино паровима (a,b) и (b,a) јер је $a \neq b$. Потребно је уклонити тачно један од њих. Обе могућности су:

$$\boxed{\sigma_1 = \{(a,b)\} \quad \text{или} \quad \sigma_2 = \{(b,a)\}.}$$

Тада су $\rho \setminus \sigma_1$ и $\rho \setminus \sigma_2$ антисиметричне; минималан број уклоњених парова је 1.

Поредак и еквиваленција

8. Релација већ садржи све дијагоналне парове (рефлексивност). Због $(1,2)$ и $(2,3)$ недостаје $(1,3)$ за транзитивност. Нема парова супротног смера који нарушавају антисиметричност. Дакле:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3)\}}, \qquad |\sigma| = 1.$$

9. За рефлексивност додајемо $(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e)$, а за симетричност (b,a). Добијена релација већ је транзитивна:

$$\boxed{\sigma = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (b,a)\}.}$$

Овде је $\rho \cup \sigma$ тражена релација еквиваленције, а $|\sigma| = 6$. Њене различите класе су

$$\boxed{\{a,b\}, \quad \{c\}, \quad \{d\}, \quad \{e\}.}$$

10. У истој су класи бројеви исте парности.

a) Различите класе су $[1] = [3] = [5] = \{1,3,5\}$ и $[2] = [4] = [6] = \{2,4,6\}$.

b) Парови који почињу бројем 2: $\boxed{(2,2), (2,4), (2,6)}$.

c) Рефлексивност: сваки број има исту парност као он сам. Симетричност: ако је x исте парности као y, онда је и y исте парности као x. Транзитивност: ако су x, y исте парности и y, z исте парности, онда су и x, z исте парности.

Завршни задатак (тип колоквијума). Из ланца $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5$ транзитивношћу следи да је сваки ранији број у релацији са сваким каснијим. Додати треба само парове који нису у почетној релацији:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3),(1,4),(1,5),(2,4),(2,5),(3,5)\}.}$$

Минималан број додатих парова је 6 (четири суседна пара већ постоје, а укупно је $\binom{5}{2} = 10$ парова облика $i < j$).

Релације и преференције потрошача

11. Засићене преференције. Нека је $d(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2$. Тада је $x \rho y \iff d(x) \leq d(y)$. Рефлексивна је јер $d(x) \leq d(x)$. Није симетрична: за $x = (2,3)$ и $y = (3,3)$ важи $x \rho y$, али не и $y \rho x$. Није антисиметрична: $x = (1,3)$ и $y = (3,3)$ су различите корпе са $d(x) = d(y) = 1$, па важи релација у оба смера. Транзитивна је због транзитивности релације $\leq$ на реалним бројевима. Линеарна је јер за било које x, y важи $d(x) \leq d(y)$ или $d(y) \leq d(x)$.

12. Савршени супститути. Нека је $s(x) = x_1 + x_2$. Тада је $x \rho y \iff s(x) \geq s(y)$. Рефлексивна је јер $s(x) \geq s(x)$. Није симетрична: $x = (2,0)$ и $y = (1,0)$ дају $x \rho y$, али не $y \rho x$. Није антисиметрична: $x = (1,0)$ и $y = (0,1)$ су различите корпе са истим збиром, па су у релацији у оба смера. Транзитивна је због транзитивности $\geq$; линеарна је јер су свака два реална збира упоредива.